இலைகள் நீண்டும், குறுகியும் உள்ளன. இவற்றின் நுனியில் இலைவளர் மொட்டுகள் தோன்றி அவை தரையை தொட்டவுடன் புது தனி தாவரங்களாக மாறுகின்றன.

இயல்பு தழைவழி இனப்பெருக்கத்தின் நன்மைகள் (Advantages of natural vegetative reproduction)

- இனப்பெருக்கத்திற்கு ஒரு பெற்றோர் மட்டும் போதுமானது.
- தோன்றிய புதிய தாவரம் ஒத்த மரபணுதன்மையுடையவை
- சில தாவரங்களில் இது எளிதில் பரவுதலுக்கு உதவுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *ஸ்பைனிஃபெக்ஸ்*
- தோட்டக்கலை வல்லுநர்களும், விவசாயிகளும் இயல்பான தழைவழி இனப்பெருக்கம் செய்ய உதவும் இந்த உறுப்புகளை பயிறாக்கத்திற்கு பயன்படுத்துகின்றனர் மற்றும் பெரிய அளவில் தாவரங்களை அறுவடை செய்யவும் பயன்படுத்துகின்றனர்.

இயல்பு தழைவழி இனப்பெருக்கத்தின் தீமை (Disadvantages of natural vegetative reproduction)

- புதிதாக உருவாகும் தாவரங்களில் மரபணுசார் வேறுபாடு காணப்படுவதில்லை.

1.2.2 செயற்கை முறைகள் (Artificial Methods)

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள இயல்பு தழைவழி இனப்பெருக்க முறைகளைத் தவிர வேளாண்மையிலும், தோட்டக்கலையிலும் அவற்றின் உறுப்புகளிலிருந்து தாவரங்களை பெருக்குவதற்கு பல வழிமுறைகள் பயன்படுத்துகின்றன. இவை செயற்கை இனப்பெருக்க முறைகளாகும். சில செயற்கை இனப்பெருக்க முறைகள் மனிதர்களால் நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை **பாரம்பரிய முறைகளாகும்** (conventional methods). அன்மைக்காலங்களில் குறைந்த நேரத்தில் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் தாவரங்களை உருவாக்க தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இம்முறைகளை **நவீன முறைகள்** (modern methods) என்று அழைக்கலாம்.

I. பாரம்பரிய முறைகள் (Conventional methods)

பொதுவான பாரம்பரிய முறைகளில் போத்துநடுதல், ஒட்டுதல், பதியம் போடுதல் போன்றவை அடங்கும்.

அ) போத்துகள் (Cutting): இம்முறையில் பெற்றோர் தாவரத்திலிருந்து வேர், தண்டு, இலை போன்ற பாகங்களை போத்துகளாக பயன்படுத்தலாம். வெட்டிய பகுதிகள் தகுந்த ஊடகத்தில் வைத்தபின் புதிய தாவரம் உருவாகிறது. இது வேர்களை உருவாக்கி புதிய தாவரமாக வளர்கிறது. பயன்படுத்தப்படும் பாகத்தின் அடிப்படையில் வேர் போத்துகள் (*மாலஸ்*), தண்டு போத்துகள் (*ஹைபிஸ்கஸ், போகன்வில்லா, மொரிங்கா*), இலை போத்துகள் (*பிகோனியா, பிரையோஃபில்லம்*). தண்டு போத்துகளே பெரும்பாலும் இனப்பெருக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஆ) ஒட்டுதல் (Grafting): இம்முறையில் இரண்டு வெவ்வேறு தாவரங்களின் பாகங்கள் இணைக்கப்பட்டு அவை தொடர்ந்து ஒரே தாவரமாக வளர்கின்றன. இந்த இரண்டு தாவரங்களில் தரையுடன் தொடர்புடைய தாவரம் **வேர்கட்டை** (stock) என்றும் ஒட்டுதலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தாவரம் **ஒட்டுத்தண்டு** (scion) என்றும் அறியப்படுகின்றன (படம் 1.2 அ). எடுத்துக்காட்டுகள்: எலுமிச்சை, மா மற்றும் ஆப்பிள். வேர்கட்டை மற்றும் ஒட்டுத்தண்டு இடையே ஏற்படும் இணைப்பைச் சார்ந்து பல்வகை ஒட்டுதல் உள்ளன. அவை (i) மொட்டு ஒட்டுதல் (ii) அணுகு ஒட்டுதல் (iii) நா ஒட்டுதல் (iv) நுனி ஒட்டுதல் (v) ஆப்பு ஒட்டுதல் என்பனவாகும்.

i) மொட்டு ஒட்டுதல் (Bud grafting): வேர்கட்டையில் ஒரு T–வடிவ கீறல் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. பின்பு மரப்பட்டை தூக்கப்படுகிறது. சிறிது கட்டையுடன் சேர்ந்த ஒட்டுத்தண்டு மொட்டு கீறலில் பட்டைக்கு கீழே வைக்கப்படுகிறது. பிறகு இது சரியாக ஒரு டேப் பயன்படுத்தி சுற்றப்படுகிறது.

ii) அணுகு ஒட்டுதல் (Approach grafting): இம்முறையில் வேர்கட்டை, ஒட்டுத்தண்டு இரண்டுமே வேரூன்றியுள்ளன. வேர்கட்டை ஒரு தொட்டியில் வளர்க்கப்படுகிறது. இது ஒட்டுத்தண்டுடன் நெருக்கமாக கொண்டு வரப்படுகிறது. இரண்டும் ஒரே அளவு தடிப்புடையதாக இருத்தல் அவசியம். இரண்டிலும் ஒரு சிறிய சீவல் வெட்டப்பட்டு நீக்கப்படுகிறது. இரண்டின் வெட்டப்பட்ட பரப்புகளும் ஒன்றையொன்று நெருக்கமாக கொண்டு வரப்பட்டு கட்டப்பட்டு ஒரு டேப்பினால் சுற்றப்படுகின்றன. 1 – 4 வாரங்களுக்கு பிறகு வேர்கட்டையின் நுனியும் ஒட்டுத்தண்டின் அடியும் நீக்கப்பட்டு தனித்தனி தொட்டியில் வளர்க்கப்படுகின்றன.

iii) நா ஒட்டுதல் (Tongue grafting): ஒரே பருமனுடைய ஒட்டுத்தண்டு மற்றும் வேர் கட்டையை சாய்வாக வெட்டி ஒட்டுத்தண்டை வேர்கட்டையுடன் டேப் பயன்படுத்தி ஒட்ட வேண்டும்.

iv) நுனி ஒட்டுதல் (Crown grafting): வேர்கட்டை அளவில் பெரியதாக இருக்கம்போது ஒட்டுக்கட்டைகள் ஆப்பு வடிவத்தில் வெட்டப்பட்டு, வேர்கட்டையில் உண்டாக்கப்பட்ட பிளவில் அல்லது பள்ளத்தில் செருகப்படுகின்றன. பின்பு இவை நிலையான ஒட்டுதல் மெழுகு பயன்படுத்தி நிலை நிறுத்தப்படுகிறது.

v) ஆப்பு ஒட்டுதல் (Wedge grafting): இம்முறையில் வேர் கட்டையில் துளை அல்லது மரப்பட்டையில் வெட்டு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ஒட்டுத்தண்டின் குச்சு கிளையை இதில் சொருகச் செய்து உறுதியாக இணைத்து, இரண்டின் கேம்பியமும் இணைக்கப்படுகின்றன.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 4 4/14/2020 3:09:13 PM